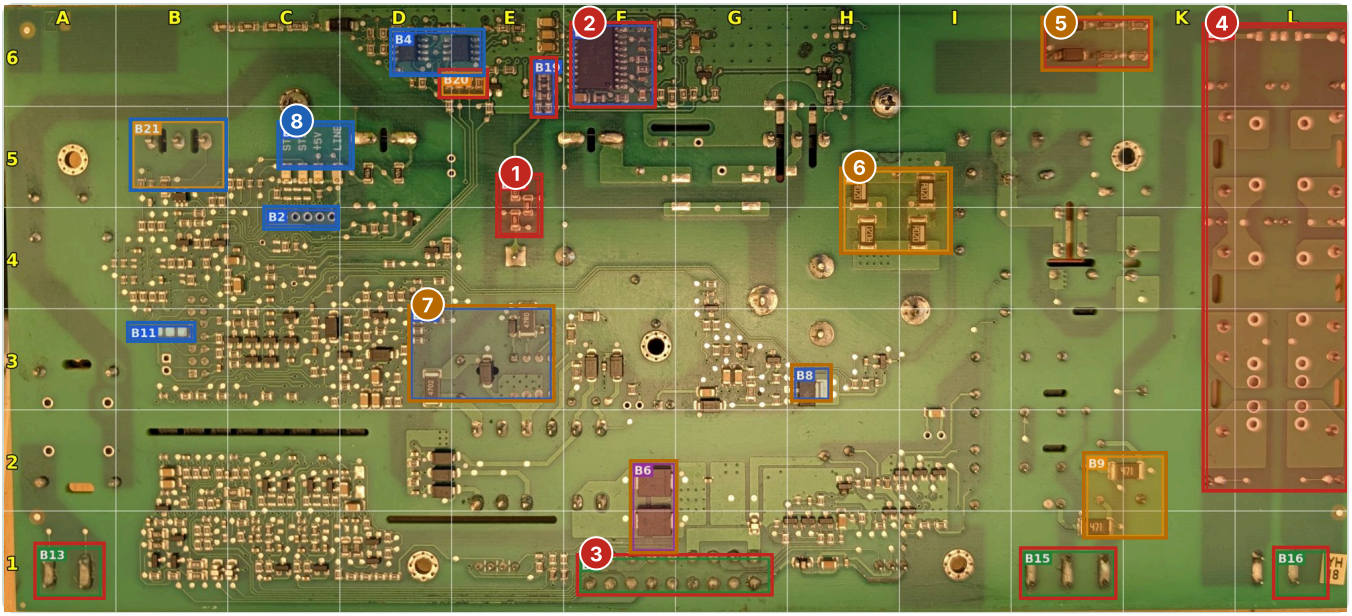
TECHNOGYM MYRUN · GEFRAN GIRT S6T30 · RÜCKSEITE

Reinigen, nachlöten, nachmessen

Acht Zonen auf der Lötseite, nach Priorität sortiert. Zone antippen, dann siehst du sie im Foto. Die Haken bleiben in diesem Browser gespeichert.

● 1 · zuerst messen, dann nachlöten ● 2 · reinigen und prüfen ● 3 · reinigen



Die Box-IDs im Foto (B1 bis B21) sind die aus dem Repo. Raster: Spalten A–L, Zeilen 1–6, gleiche Zellen wie auf der Vorderseite.

Checkliste

0 von 26 erledigt

1 Spannungsrückkopplung B18, B19, B20

Zellen D–E / 5–6, B18 bei E5

Messen | Nachlöten | Reinigen

- [ ] V1–0VA und P1–0VA messen (vorher 1,21 MΩ und 223,7 kΩ), erst nach dem Trocknen
- [ ] Alle Pads der Kette L+ → 1 MΩ → TP1 → 1 MΩ → 475 kΩ → P1/E1 → 100 kΩ → 100 kΩ nachlöten
- [ ] Zwischen den Pads Flussmittel- und Salzreste entfernen, Lupe
- [ ] Pad B zu Pin 14 VFEED von B3 durchklingeln
- [ ] B20 (SOT-23, NPN-artig, Emitter an 0VA): Lötstellen nachziehen

Im Kreis gemessen fehlen etwa 3,5–4 MΩ gegen 0VA. Ein Kriechpfad hier würde die PFC-Regelung verfälschen. Der Zusammenhang mit Fehler 04 (OU) ist eine Vermutung, nicht bewiesen.

---

2 PFC-Regler L4981AD (B3)

Zellen E–F / 6

Wackeltest | Nachlöten | Reinigen

- [ ] Alle 20 Pins unter der Lupe, Pin 14 VFEED besonders
- [ ] Pins mit Flussmittel nachziehen, Zinnbrücken vermeiden
- [ ] Zwischen den Pins mit Bürste und Isopropanol reinigen, danach Druckluft
- [ ] Pin 14 gegen 0VA messen (Leckpfad Richtung Zone 1 ausschließen)

Das Feedback aus Zone 1 endet hier. Ein kalter oder verschmutzter Pin 14 verändert die Busregelung genauso wie ein Leck davor.

---

3 Steckerkante unten (B5, B13, B15, B16)

Zeile 1, Kante der Ansicht

Reinigen | Messen | Wackeltest

- [ ] Salzkruste zwischen P2-Pins, an P3, an der Erdungsschraube und an den UP/DOWN-Pads lösen und abbürsten
- [ ] P2- und P4-Pads wieder auf Durchgang messen (vorher 0,3–0,5 Ω), dabei Kante leicht drücken und biegen
- [ ] Nachbarspuren gegeneinander messen (erwartet OL oder MΩ)
- [ ] Dunkle Flecken unter dem Lötstopplack am Spurbündel fotografieren und vergleichen
- [ ] P2-Pin 5 (Enable/Notaus, läuft durch den Motor-Thermoschalter): Motorstecker stromlos durchmessen, Kabel und Stecker bewegen, Widerstand soll nahe 0 Ω bleiben (err 9 am 11/10)

Dort liegt die sichtbare Korrosion. Das Spurbündel läuft zur Treiber- und Logikzone. Offene Spur ist unwahrscheinlich, ein wackliger Kontakt oder Leckage zwischen Nachbarn nicht.

---

4 Leistungsteil, schwere Lötstellen (B14)

Spalte L, Zeilen 1–6

Ringrisse suchen | Nachlöten | Reinigen

- [ ] Jede große Lötstelle auf feine Ringrisse um den Pin prüfen, Pin leicht bewegen
- [ ] Nachlöten mit reichlich Flussmittel und genug Wärme, Lötstelle muss konkav und glänzend sein
- [ ] Kühlkörperkontakte von Q2, D2, D3 und Brücke sind am 11/08 schon nachgelötet, hier Ergebnis kontrollieren
- [ ] Flussmittel entfernen, Isopropanol

Die Inspektion vom 11/08 hat diese schweren Stellen nicht abgedeckt. Hoher Strom und Temperaturwechsel machen sie zum klassischen Ort für Wackelkontakte.

---

5 Netzerfassung B10

Zellen J / 6

Reinigen | Sichtprüfung

- [ ] 2×(2×475 kΩ) und Dioden sauber machen, Pads kontrollieren
- [ ] Messwerte danach mit den Werten vom 11/08 vergleichen

Statisch unauffällig. Ein intermittierender Fehler ist damit nicht ausgeschlossen, Hochspannungsreste ziehen dort besonders gern Kriechwege.

---

6 Widerstandsgruppen B7 und B9

H / 4–5 und J–K / 2

Sichtprüfung | Reinigen | Nachlöten

- [ ] Große Chip-Widerstände: Lötstellen auf Haarrisse an den Enden prüfen
- [ ] Bei Zweifel Pads nachlöten und Wert nachmessen

B7 (Aufdruck R20, vermutlich Strommessung) und B9 (471) sind größere Chipteile. Lötstellenrisse durch Wärme sind dort häufiger als bei kleinen Teilen. Die Funktion der Box ist im Repo noch nicht belegt.

---

7 Bereiche B17, B8, B6

D–E / 3, H / 3, G / 1–2

Reinigen | Sichtprüfung

- [ ] B17: Bauteile 4702 und 47R0 und Umgebung gründlich reinigen
- [ ] B8 (SOT-artig) und B6 (zwei große Teile): Lötstellen ansehen, Flussmittelreste lösen

Beides liegt zwischen Logik und Leistungsteil. Verschmutzung dort kostet nichts zu entfernen, Befund bisher offen.

---

8 Logikbereich links (B1, B2, B4, B11, B21)

A–D / 3–6

Reinigen

- [ ] Großflächig bürsten und spülen, Fokus auf dicht bestückte Stellen
- [ ] B1 (ST1, ST2, +5V, LINE): STS-Leuchtdioden und Pads kontrollieren, du liest dort den Fehlercode

Viele kleine SMD-Stellen, in denen sich Rückstände halten. Kein konkreter Verdacht, aber Teil des großflächigen Reinigens.

Messwerte vorher und nachher

Alle stromlos, Netz getrennt, Zwischenkreis entladen. Die Spalte „nachher“ kannst du hier eintragen.

MESSUNG	SOLL	VORHER (11/08–11/09)	NACHHER
V1–0VA	≈ 1,71 MΩ	1,21 MΩ	eintragen
P1–0VA	239,2 kΩ	223,7 kΩ	eintragen

MESSUNG	SOLL	VORHER (11/08–11/09)	NACHHER
0V24–0VA	`0 Ω`	`0 Ω`	`eintragen`
P2/P4-Pads zum nächsten Kontakt	`≤ 0,5 Ω`	`0,3–0,5 Ω`	`eintragen`
Nachbarspuren am Bündel	`OL oder MΩ`	`noch offen`	`eintragen`

Wandert V1–0VA nach der Reinigung Richtung 1,7 MΩ, war die Leckage Schmutz. Bleibt er bei 1,2 MΩ, sitzt der Pfad woanders. Beides hilft.

Reinigen

1. Netz ab, Zwischenkreis-Elko entladen und nachmessen (300–380 V).
2. Destilliertes Wasser mit weicher Bürste nur auf der Lötseite, für die Salzreste. Nichts einlaufen lassen in Relais, Buchsen, Optokoppler, Lüfter.
3. Danach Isopropanol großflächig, immer mit Bürste, Richtung Kante abtupfen.
4. Druckluft, vor allem zwischen Pins und unter Bauteilen.

Trocknen

- Warm lagern, 40–60 °C, über Nacht oder länger. Nicht heißer, wegen der Elkos und Kunststoffe.
- Erst messen und starten, wenn die Platine völlig trocken ist.
- Vorher/Nachher-Widerstände immer nach dem Trocknen nehmen, sonst misst du Restfeuchte.

Danach

- Messtabelle oben ausfüllen.
- Lauf mit `myrun_fast_monitor.py` im aktiven Modus (Standard, Enter startet), damit Encoder, PWM und Status mitgeloggt werden. Der Listen-only-Modus sieht davon nichts.
- Lauf, Fehlercode und STS2-Blinken ins Repo auf `main` eintragen.

> **Zum Lesen der Zonen:** Die Zuordnung Box zu Bauteil stammt aus den Repo-Notizen und dem Foto. Wo die Funktion einer Box dort nicht belegt ist, steht „vermutlich“. Prüfe bei Zweifel gegen den Aufdruck auf der Platine, bevor du Lot an ein Pad legst.

Ohne Zone im Foto

- **Motor-Thermoschalter und Motorstecker:** Am 11/10 kam err 9 (OtM) mit STS2 9× blinkend, ohne dass das Band lief. Durchgang des Thermoschalters mit Wackeltest messen, Steckerkontakte auf Korrosion ansehen.
- **F2, Ringkerndrossel Motorausgang, Rückseite:** Lötstellen schon einmal nachgezogen. Beim Reinigen Sichtkontrolle auf Ringrisse um die Pins, Wackeltest an der Drossel.
- **Vorderseite, OC08 neben P601/P602:** Gehäuse staubig-rau, Aufdruck nicht lesbar. Nach dem Reinigen (Isopropanol, weiche Bürste, Netz ab) neu fotografieren.
- **Fünf quadratische Pads unter P602:** dunkel angelaufen. Nur reinigen, sie sind nicht bestückt.
- **Q2-Treiber FAN3100C (SOT23-5, Aufdruck 100CA) und 1P-Transistor:** VDD-Zuführung noch nicht gefunden, Diodentest am 1P offen. Das ist Messen, nicht Reinigen. Nach dem Trocknen gleich mitmachen.